

Модели сервисов в облаке: IaaS, PaaS, SaaS

Кишинёв 2026 г.

Gulica Roman
IAFR2302 RU

Введение

Почему модели сервисов в облаке (IaaS, PaaS, SaaS) играют важную роль в облачных вычислениях.

Модели IaaS, PaaS и SaaS широко применяются в бизнесе, образовании, финансовом секторе и повседневной жизни.

Понимание различий между данными моделями необходимо для грамотного выбора архитектуры информационных систем и оптимизации затрат.

Преимущества:

- Разделяют ответственность
- Выбор оптимального уровня контроля
- Упрощают использование облачных технологий
- Обеспечивают масштабируемость и гибкость



Облачные вычисления

Облачные вычисления - это модель, обеспечивающая удобный сетевой доступ по требованию к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (серверы, хранилища, сети, приложения).

Ключевые характеристики (по NIST):

- Самообслуживание по требованию
- Широкий сетевой доступ
- Быстрая эластичность
- Измеряемость и учёт ресурсов

Эти характеристики реализуются по-разному в IaaS, PaaS и SaaS

Архитектура облака:

- Физический уровень - дата-центры
- Уровень виртуализации - гипервизоры (VMware, KVM)
- Уровень сервисов - IaaS / PaaS / SaaS
- Уровень пользователя

Чем выше уровень сервиса - тем меньше ответственности у пользователя.

IaaS-Infrastructure as a Service

СУТЬ МОДЕЛИ:

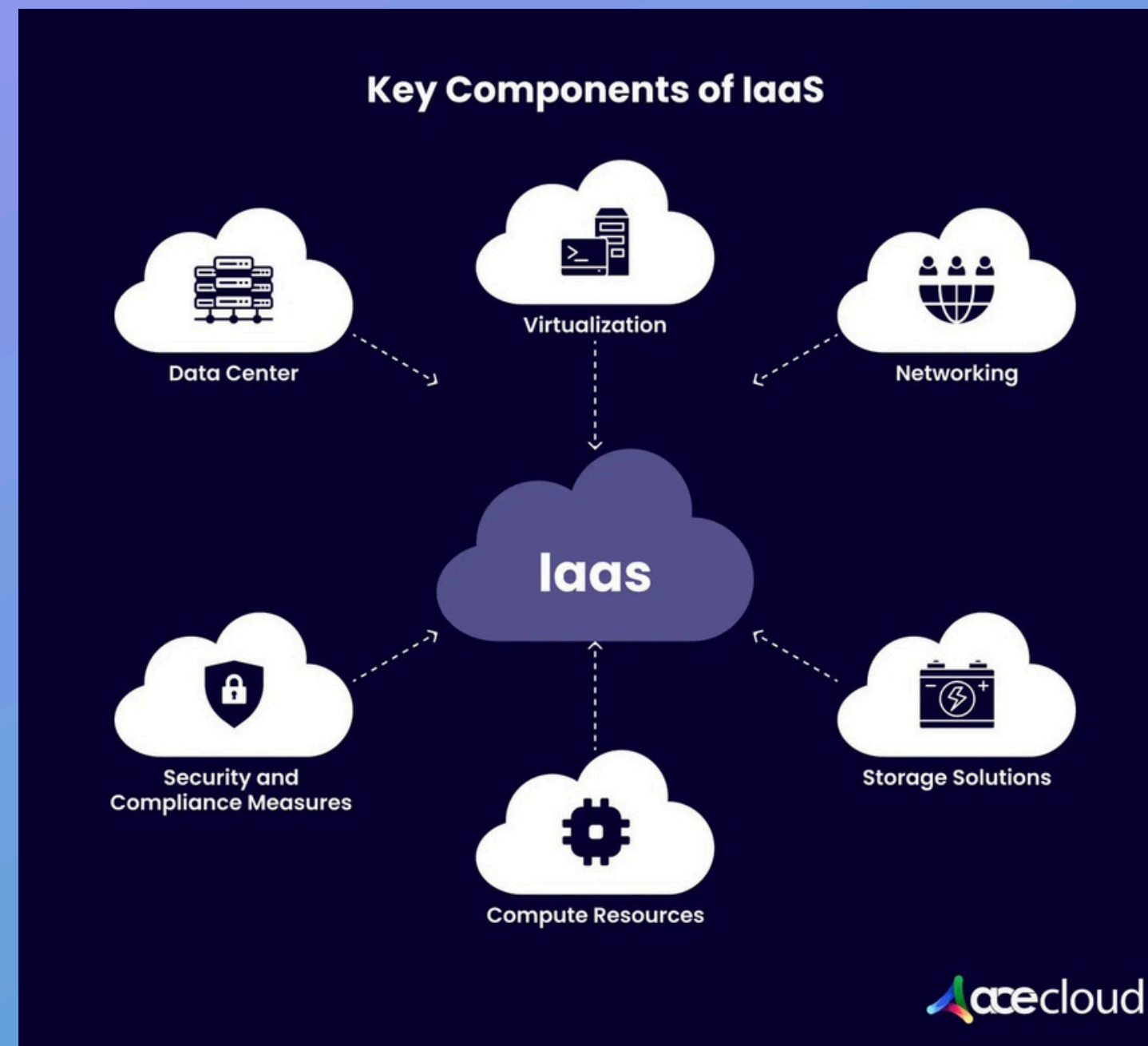
Облачный провайдер предоставляет базовую IT-инфраструктуру.

Компоненты:

- виртуальные машины
- виртуальные сети
- блочные и объектные хранилища

Где применяется:

- корпоративные системы
- базы данных
- ERP-системы
- серверы приложений



IaaS

Компонент	Кто управляет
Серверы	Провайдер
Сеть	Провайдер
ОС	Пользователь
ПО	Пользователь
Безопасность ОС	Пользователь

Плюсы:

- максимальный контроль
- высокая гибкость
- подходит для сложных систем

Минусы:

- сложная настройка
- требуется квалификация

PaaS - Platform as a Service

СУТЬ МОДЕЛИ:

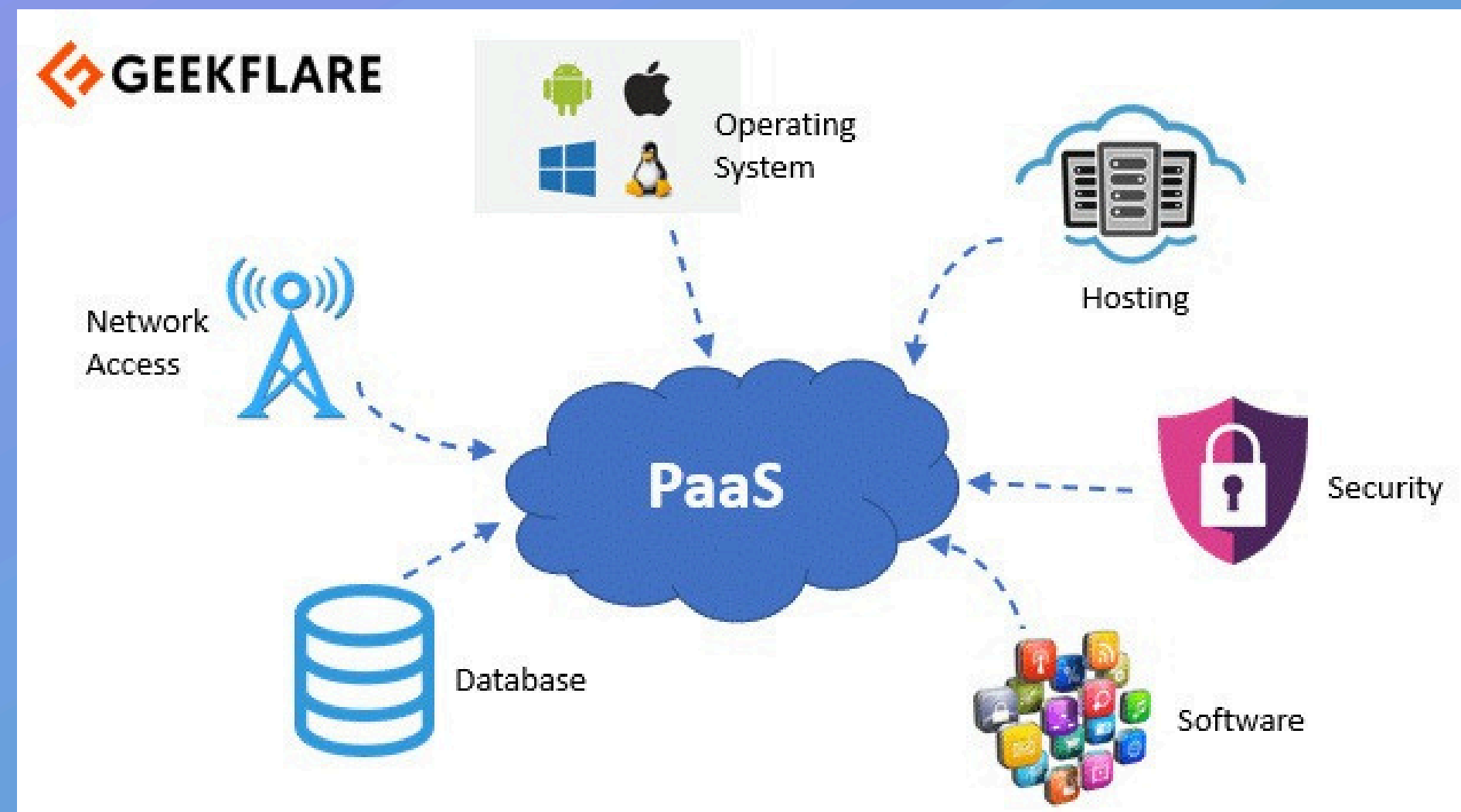
Готовая платформа для разработки и запуска приложений.

Компоненты:

- операционная система
- веб-сервер
- СУБД среда выполнения (Java, Node.js)
- инструменты CI/CD

Где применяется:

- веб-приложения
- backend-сервисы
- стартапы



PaaS

Компонент	Кто управляет
Серверы	Провайдер
ОС	Провайдер
Платформа	Провайдер
Код	Пользователь

Плюсы:

- быстрая разработка
- не нужно администрировать серверы
- высокая скорость запуска

Минусы:

- ограниченный контроль
- зависимость от платформы

SaaS - Software as a Service

СУТЬ МОДЕЛИ:

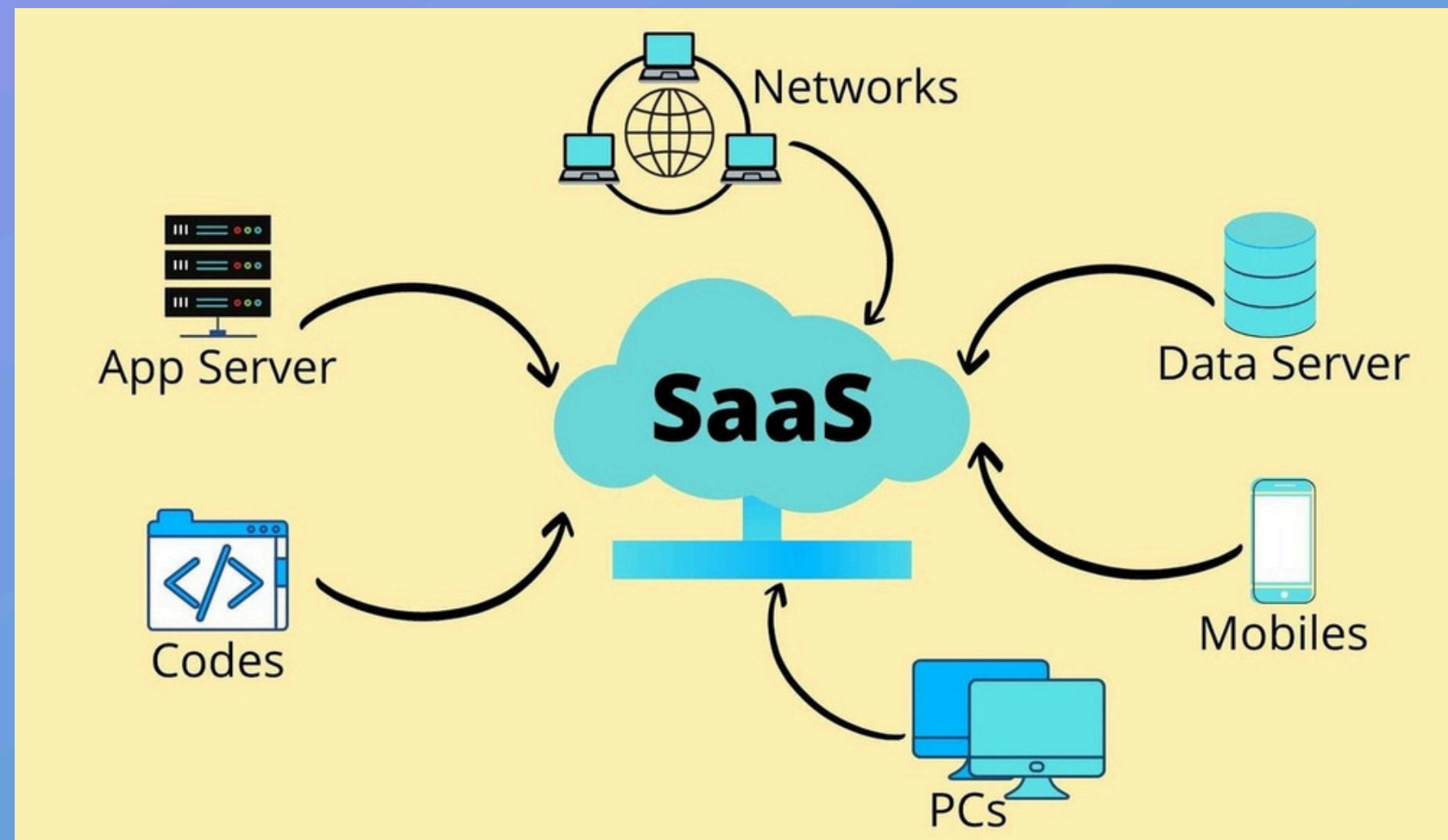
Пользователь получает готовое приложение, доступное через браузер.

Где используется

- образование
- офисная работа
- коммуникации
- хранение данных

Примеры SaaS:

- Google Docs
- Zoom
- Moodle



SaaS

Компонент	Кто управляет
Всё	Провайдер
Использование	Пользователь

Плюсы:

- простота
- не требует установки
- доступ с любого устройства

Минусы:

- минимальный контроль
- зависимость от интернета
- риски конфиденциальности

Сравнение моделей

Характеристика	IaaS	PaaS	SaaS
Уровень контроля	Очень высокий	Средний	Низкий
Сложность	Высокая	Средняя	Низкая
Гибкость	Максимальная	Ограниченная	Минимальная
Тип пользователя	Администратор	Разработчик	Обычный пользователь

Заключение

IaaS предоставляет максимальную гибкость и контроль над вычислительными ресурсами и используется в случаях, когда требуется тонкая настройка системы и высокая степень управления инфраструктурой.

PaaS упрощает процесс разработки и развертывания приложений, позволяя разработчикам сосредоточиться на создании программного кода без необходимости администрирования серверов.

SaaS ориентирована на конечных пользователей и обеспечивает доступ к готовым программным продуктам через интернет без установки и технического обслуживания

Источники

[HTTPS://WWW.NIST.GOV/](https://www.nist.gov/)

[HTTPS://AWS.AMAZON.COM/WHAT-IS/](https://aws.amazon.com/what-is/)

[HTTPS://DOCS.CLOUD.GOOGLE.COM/ARCHITECTURE/Framework](https://docs.cloud.google.com/architecture/framework)

[HTTPS://AWS.AMAZON.COM/RU/WHAT-IS/IAAS/](https://aws.amazon.com/ru/what-is/iaas/)

[HTTPS://AWS.AMAZON.COM/RU/TYPES-OF-CLOUD-COMPUTING/](https://aws.amazon.com/ru/types-of-cloud-computing/)